

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



DATABASE SYSTEMS (CO2013)

Bài tập lớn 1

Chủ đề:

Sàn Thương mại Điện tử (E-commerce)

Nhóm - Lớp: Nhóm 09 - TN01

Sinh viên: Cao Hữu Thiên Hoàng - 2311030
Nguyễn Đăng Hiên - 2310936
Hồ Anh Dũng - 2310543

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10 2025



Mục lục

1	Phân tích và Mô tả Yêu cầu Dữ liệu	2
1.1	Nghiên cứu ứng dụng tham chiếu	2
1.2	Mô tả hệ thống	3
1.2.1	Các nhóm người dùng và chức năng chính	3
1.2.2	Các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết	4
1.3	Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD	4
2	Sơ đồ EERD	6
3	Ánh xạ sang Lược đồ Cơ sở Dữ liệu	7

1 Phân tích và Mô tả Yêu cầu Dữ liệu

1.1 Nghiên cứu ứng dụng tham chiếu

Để xây dựng một mô hình dữ liệu thực tiễn, nhóm đã tiến hành phân tích hệ thống thương mại điện tử **Shopee Việt Nam** làm ứng dụng tham chiếu chính.

- Tên hệ thống tham chiếu: Shopee Việt Nam
- Liên kết: <https://shopee.vn>

Phân tích quy trình nghiệp vụ:

Quy trình nghiệp vụ được khảo sát tập trung vào luồng hoạt động của người mua, vốn là tác nhân cốt lõi của hệ thống. Luồng hoạt động này bắt đầu từ việc khám phá sản phẩm, đi qua các bước quản lý giỏ hàng, thanh toán, cho đến các nghiệp vụ sau bán hàng. Đầu tiên, người dùng tìm kiếm và xem xét thông tin chi tiết của một sản phẩm, bao gồm các biến thể về màu sắc, kích thước và giá cả. Sau khi lựa chọn được biến thể phù hợp, người dùng sẽ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Tại giao diện giỏ hàng, hệ thống cho phép người dùng thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và xem lại toàn bộ các mặt hàng đã chọn trước khi tiến hành thanh toán.

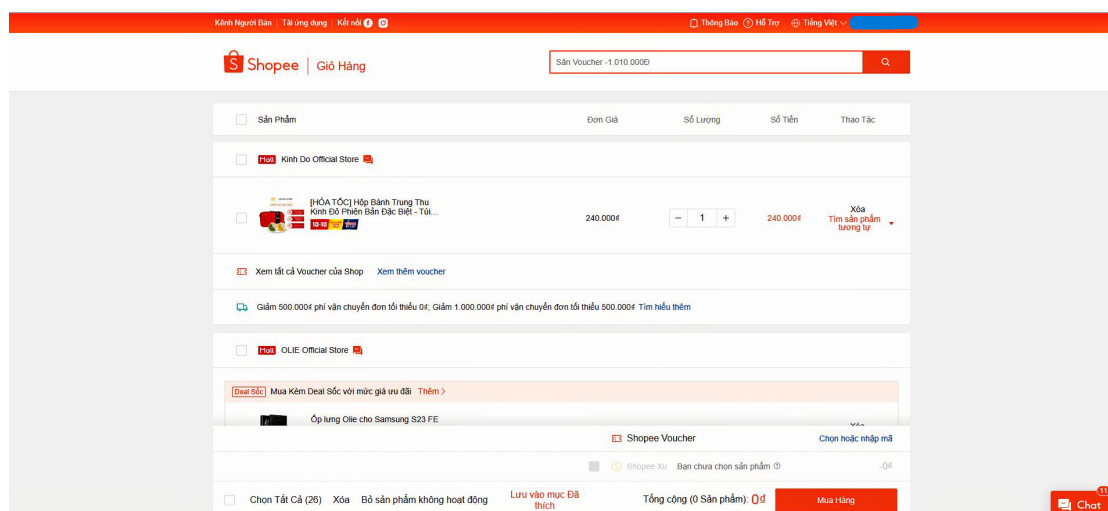


Figure 1: Giao diện quản lý giỏ hàng của Shopee.

Khi chuyển sang bước thanh toán, quy trình trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi người dùng phải cung cấp hoặc xác nhận các thông tin quan trọng như địa chỉ nhận hàng, lựa chọn đơn vị vận chuyển và phương thức thanh toán. Một chức năng nghiệp vụ quan trọng ở giai đoạn này là khả năng áp dụng các mã giảm giá (voucher) để nhận được ưu đãi. Hệ thống sẽ xác thực tính hợp lệ của voucher và trừ số tiền được giảm vào tổng giá trị đơn hàng.

Sau khi đơn hàng được xác nhận thành công, hệ thống cung cấp một giao diện chuyên biệt để người dùng có thể theo dõi trạng thái xử lý và quá trình vận chuyển của đơn hàng theo thời gian thực. Các trạng thái như "Chờ xác nhận", "Đang giao", "Đã giao" được cập nhật liên tục dựa trên thông tin từ đối tác vận chuyển. Khi đã nhận được hàng, luồng nghiệp vụ tiếp tục với các hoạt động sau bán hàng, bao gồm việc người mua gửi đánh giá chất lượng cho từng sản phẩm và, trong trường hợp cần thiết, khởi tạo yêu cầu đổi/trả hàng.

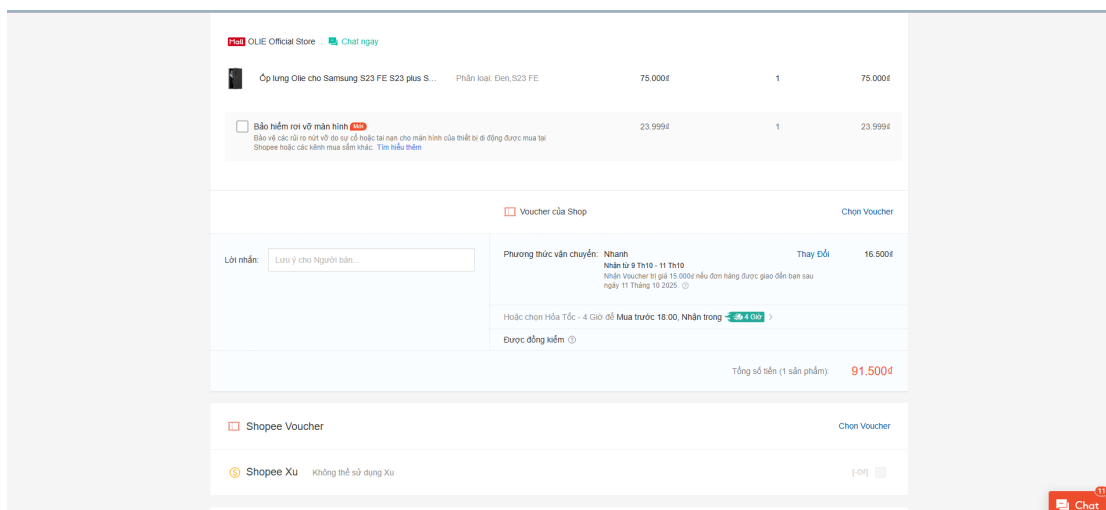


Figure 2: Giao diện thanh toán và áp dụng mã giảm giá.

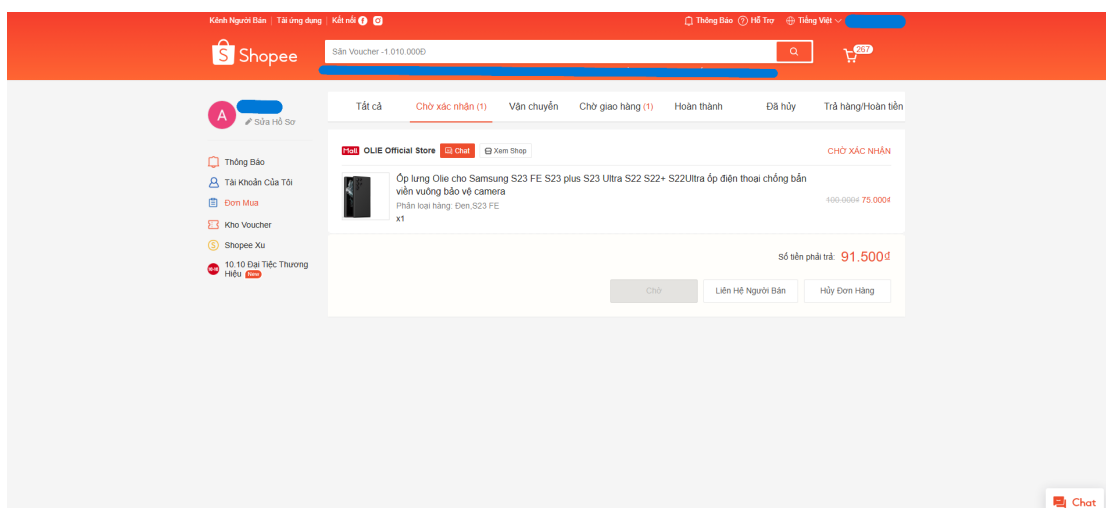


Figure 3: Giao diện theo dõi trạng thái vận chuyển của đơn hàng.

1.2 Mô tả hệ thống

1.2.1 Các nhóm người dùng và chức năng chính

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò và tập hợp chức năng riêng biệt. **Buyer** (Người mua) là người dùng cuối, thực hiện các hành vi tiêu dùng như tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. **Seller** (Người bán) chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng, đăng bán sản phẩm, xử lý đơn hàng và triển khai các chương trình khuyến mãi cho gian hàng của mình. Cuối cùng, **Admin** (Quản trị viên) có vai trò giám sát toàn bộ hệ thống, quản lý người dùng, danh mục sản phẩm và các voucher toàn sần.

1.2.2 Các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết

Mô hình dữ liệu của hệ thống được xây dựng xoay quanh các nhóm thực thể chức năng chính, phản ánh các tác nhân và quy trình nghiệp vụ cốt lõi của một sàn thương mại điện tử.

1. Cấu trúc Tài khoản và Người dùng

Nền tảng của hệ thống là thực thể **UserAccount**, đóng vai trò là kho lưu trữ thông tin định danh trung tâm cho mọi người dùng. Thực thể này chứa các thuộc tính cơ bản như mã người dùng, địa chỉ email, cùng với các thông tin cá nhân. Từ thực thể gốc này, hệ thống chuyên biệt hóa thành các vai trò **Buyer**, **Seller** và **Admin** để quản lý quyền hạn và chức năng. Một **Seller** sở hữu một cửa hàng với các thuộc tính định danh như tên cửa hàng và mã số thuế.

2. Quản lý Sản phẩm và Danh mục

Mỗi **Seller** có thể đăng tải nhiều **Product**, và ngược lại, mỗi sản phẩm phải thuộc về duy nhất một người bán, thể hiện một mối quan hệ một-nhiều. Sản phẩm được phân loại thông qua mối quan hệ nhiều-nhiều với thực thể **Category**, cho phép một sản phẩm có thể thuộc nhiều danh mục. Do một sản phẩm thường có nhiều phiên bản khác nhau, hệ thống sử dụng thực thể yếu **ProductVariant** để lưu trữ thông tin chi tiết về giá, số lượng tồn kho và các thuộc tính biến thể (ví dụ: màu sắc, kích thước), với mỗi biến thể phụ thuộc hoàn toàn vào một sản phẩm chủ.

3. Quy trình Giao dịch và Đặt hàng

Về phía người mua, mỗi **Buyer** sẽ có một giỏ hàng (**Cart**), chứa nhiều dòng sản phẩm được mô hình hóa bằng thực thể yếu **CartItem**. Khi người mua tiến hành thanh toán, thông tin từ giỏ hàng sẽ được chuyển thành một thực thể **Order**. Mỗi **Order** ghi lại thông tin tổng quan về giao dịch và được liên kết với duy nhất một **Buyer** và một **Seller**. Chi tiết của đơn hàng được lưu trong các thực thể yếu **OrderItem**, tương ứng với từng dòng sản phẩm đã mua.

4. Các Nghiệp vụ Hỗ trợ Giao dịch

Để hoàn tất giao dịch, mỗi **Order** sẽ có một mối liên kết một-một với một thực thể **Payment**, lưu lại trạng thái và phương thức thanh toán. Về mặt logistics, một **Order** có thể được phân tách thành nhiều gói hàng (**Shipment**), mỗi gói được xử lý bởi một **Carrier** (đơn vị vận chuyển). Hệ thống khuyến mãi được quản lý thông qua thực thể **Voucher**, với việc áp dụng vào đơn hàng được mô hình hóa bằng một mối quan hệ nhiều-nhiều giữa **Order** và **Voucher**.

5. Các Nghiệp vụ sau Bán hàng và Kế toán

Sau khi giao dịch hoàn tất, người mua có thể để lại **Review** (đánh giá), vốn được liên kết trực tiếp với một **OrderItem** cụ thể. Tương tự, thực thể **ReturnRequest** (yêu cầu đổi/trả) cũng được gắn với từng **OrderItem** để xử lý các nghiệp vụ hậu mãi. Cuối cùng, để phục vụ mục đích tài chính, hệ thống có thể tạo ra **Invoice** (hóa đơn) cho mỗi đơn hàng, với các chi tiết được ghi trong thực thể yếu **InvoiceItem**.

1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD

Sơ đồ EERD mô tả hiệu quả các thực thể, thuộc tính, và các mối quan hệ mang tính cấu trúc của dữ liệu. Tuy nhiên, để hệ thống vận hành một cách chính xác và toàn vẹn, cần phải định nghĩa thêm các ràng buộc ngữ nghĩa phức tạp không thể biểu diễn trực tiếp bằng sơ đồ.

Các ràng buộc này bao gồm các quy tắc nghiệp vụ, các quy trình chuyển đổi trạng thái, và các điều kiện logic phụ thuộc vào ngữ cảnh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán và hợp lệ của dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động. Dưới đây là danh sách các ràng buộc ngữ nghĩa đã được xác định cho hệ thống, được phân loại để dễ theo dõi:

1. Ràng buộc Toàn vẹn Dữ liệu

- **Tính duy nhất:** Các thuộc tính như `email` trong `UserAccount`, `shop_name` trong `Seller`, và `code` trong `Voucher` phải là duy nhất để đảm bảo định danh chính xác.
- **Tính hợp lệ của định dạng:** Dữ liệu đầu vào phải tuân thủ các định dạng đã quy định, ví dụ: `email` phải có cấu trúc hợp lệ, `phone_number` phải theo định dạng số.
- **Miền giá trị:** Các thuộc tính số phải nằm trong một miền giá trị cho phép. Ví dụ, `list_price` và `stock_qty` không được là số âm; `rating` của một `Review` phải là một số nguyên từ 1 đến 5.

2. Ràng buộc Quy trình và Trạng thái

- **Vòng đời của thực thể:** Các thực thể như `Order`, `Payment`, và `ReturnRequest` phải tuân theo một luồng chuyển đổi trạng thái đã được định nghĩa trước. Ví dụ, một đơn hàng không thể chuyển từ trạng thái "Chờ xác nhận" sang "Đã giao" mà phải qua trạng thái "Đang vận chuyển".

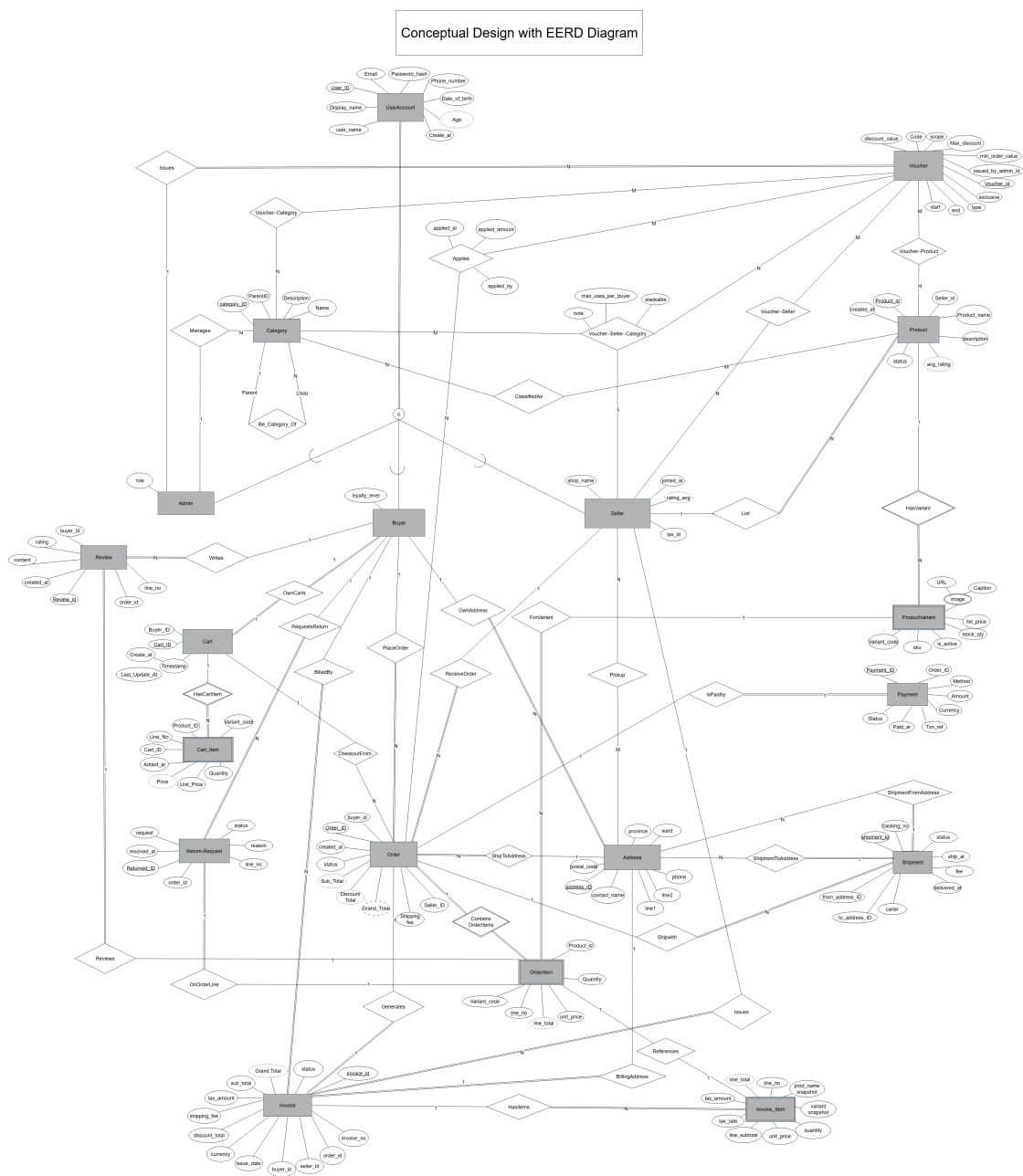
3. Ràng buộc Giao dịch và Tài chính

- **Tính nguyên tử của giao dịch:** Các hoạt động quan trọng như kiểm tra và trừ tồn kho khi xác nhận đơn hàng phải được thực hiện trong một giao dịch nguyên tử (atomic) để tránh tình trạng bán quá số lượng hàng có.
- **Đối soát tài chính:** Tổng giá trị thanh toán (`Payment.amount`) phải bằng tổng giá trị đơn hàng (`Order.grand_total`). Việc phát hành hóa đơn (`Invoice`) chỉ được tiến hành sau khi thanh toán đã thành công.

4. Ràng buộc Logic Nghiệp vụ và Thời gian

- **Logic áp dụng khuyến mãi:** Hiệu lực của `Voucher` phụ thuộc vào khung thời gian (`start_time`, `end_time`) và các điều kiện đi kèm như giá trị đơn hàng tối thiểu hoặc quy tắc về tính độc quyền.
- **Quy tắc sau bán hàng:** Việc đánh giá (`Review`) chỉ được thực hiện bởi người mua sau khi đơn hàng đã được giao. Yêu cầu đổi/trả (`ReturnRequest`) cũng bị giới hạn trong một khung thời gian nhất định sau khi giao hàng thành công.
- **Điều kiện hiển thị:** Một sản phẩm (`Product`) chỉ được hiển thị nếu có ít nhất một biến thể (`ProductVariant`) còn tồn kho và đang ở trạng thái hoạt động.

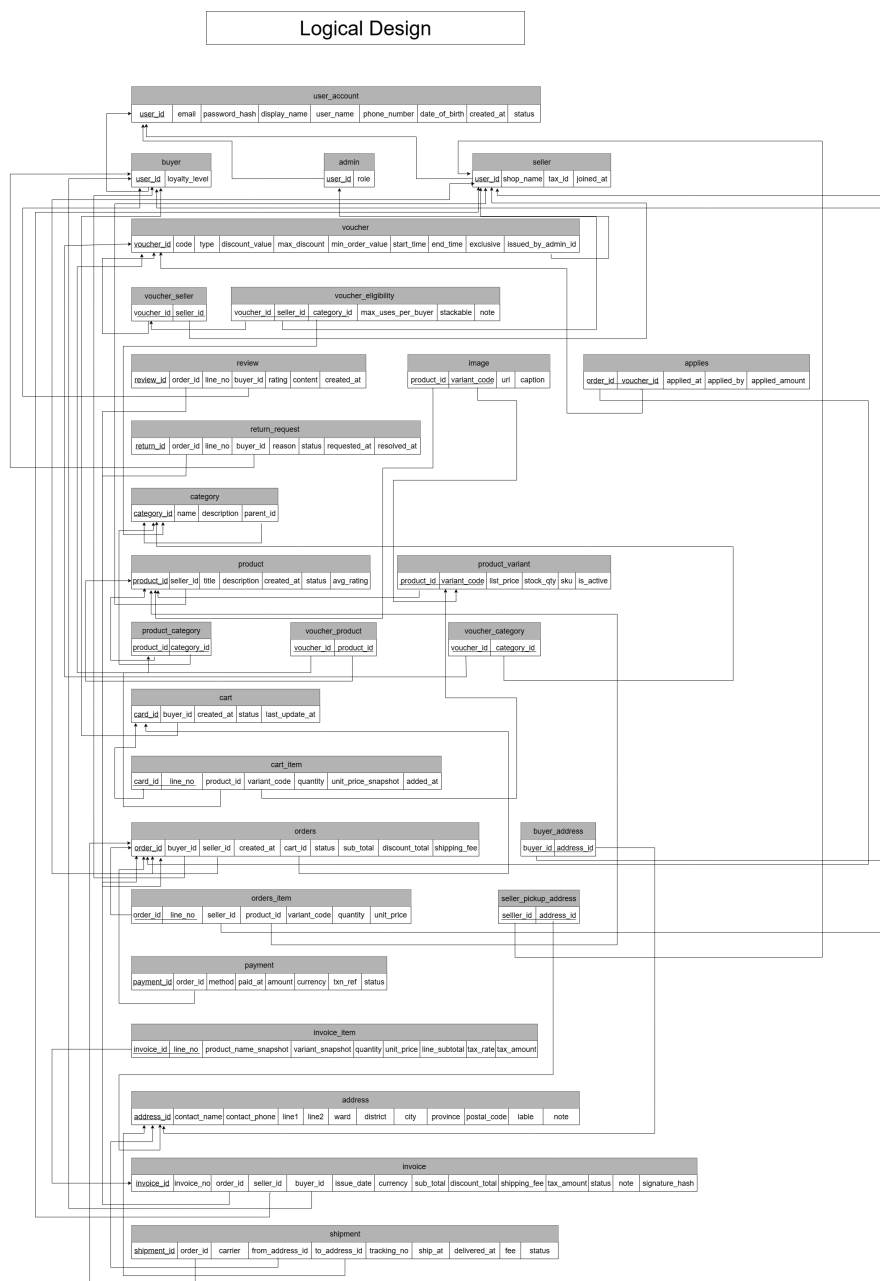
2 Sơ đồ EERD



Hình 4: Lược đồ khái niệm EERD

Bấm vào link sau để xem sơ đồ EERD ở độ phân giải cao hơn: [Entity-Relationship Diagram](#)

3 Ánh xạ sang Lược đồ Cơ sở Dữ liệu



Hình 5: Ánh xạ sang Lược đồ Cơ sở Dữ liệu

Bấm vào link sau để xem lược đồ ở độ phân giải cao hơn: [Relational Data Model](#)



Tài liệu tham khảo

- [1] Truong, Tuan Anh. (2025). *Chapter 2: The Entity-Relationship Model*. Lecture slides — Database Systems (CO2013), Faculty of Computer Science and Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology. Semester 1 – 2025–2026.
- [2] Truong, Tuan Anh. (2025). *Chapter 3: The Relational Data Model*. Lecture slides — Database Systems (CO2013), Faculty of Computer Science and Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology. Semester 1 – 2025–2026.
- [3] Shopee Open Platform. (2024). *Developer Guide*. <https://open.shopee.com/developer-guide/4>. (Last updated: 2024-11-11).
- [4] Elmasri, Ramez & Navathe, Shamkant B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Addison-Wesley.